



نظري

3



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة

Forward and Backward Chaining

د. عمر حمدون

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري



RB Informatics; 30/04/2025

نظم قواعد المعرفة

مكونات النظم الخبيرة:

1. قاعدة المعرفة Knowledge Base:

Stores knowledge used by the system, usually represented in a formal logic.

تخزن المعرفة المستخدمة من قبل النظام وعادةً ما يتم تمثيلها بطريقة منطقية.

2. نظام الاستدلال Inference System:

Defines how existing knowledge maybe used to derive new knowledge.

تعني أنه كيف يمكننا أن نستفيد من المعرفة الموجودة لنصنع معرفة جديدة أخرى.

3. تحكم في البحث Search control:

Determines which inference to apply at a given stage of the deduction.

يحدد أي استدلال ينبغي تطبيقه في مرحلة معينة من عملية الاستنتاج.

Knowledge Base Representation

تعني ببساطة If Then
مثال:

If it's raining then I should wear a coat.

إذا كان الجو مائطراً فيجب أن أرتدي معطف

ملاحظة:

[it's raining] هي السوابق (سوابق الظاهرة).

[I should wear a coat] هي النتائج (نتائج الظاهرة consequence).

■ Facts:

هي الحقائق الموجودة ولكنها ليست شرطية، ولكن بإمكاننا كتابتها بشكل شرطي. (أي هي consequence بدون If).

مثال:

If [] then [it's sunny] $\approx$ [It's sunny]

تكافؤ

هدفنا هو ليس فقط كتابة Knowledge والفacts، وإنما استخدام Inference Engine من أجل الاستدلال وإعطاءنا معرفة جديدة. كيف يمكننا ذلك؟

- من خلال Inference Rules: نأخذ معرفة قديمة ونستنتج معرفة جديدة. مثلاً:
Knowledge 1 : if [it's Raining] then [I should wear a coat]
Knowledge 2 : [it's raining] (fact)
⇒ Result : [I should wear a coat]
- يتم تطبيق قواعد الاستدلال على قاعدة المعرفة نستخدمها من أجل **تحقيق هدف ما**. Inference Rule are applied to knowledge base in order to **achieve a particular goal**.
- الهدف من النظم الخبيرة هو تشكيل سؤال أو استفسار نريد الإجابة عليه
The goal in an Expert System is formed as a **question** or **query** to which we want the answer.
- بالعودة إلى المثال السابق:
[I should wear a coat]
- عندما نطرح سؤال باللغة الإنجليزية بهذا الشكل Should I wear a coat نستخدم نفس الجملة أو الصيغة المنطقية (propositional symbol) كما هي موجودة في قاعدة المعرفة.
- هدف البحث هو التوصل إلى إجابة على هذا الاستعلام والتي قد تكون قيمة منطقية Boolean (صحيحة أو خاطئة) أو أكثر تعقيداً.

■ سنتعلم في هذه المحاضرة طريقتان عمليتان لتنفيذ القواعد وهما:
Forward Chaining – Backward Chaining

ليكن لدينا القواعد التالية:



Rule 1 : $Y \& D \rightarrow Z$
Rule 2 : $x \& B \& E \rightarrow Y$
Rule 3 : $A \rightarrow X$
Rule 4 : $C \rightarrow L$
Rule 5 : $L \& M \rightarrow N$

DB : $A - B - C - D - E$

حيث الحقائق الأولية:

الاستدلال بالتوجه الأمامي (Forward Chaining)

- الاستدلال بالتوجه الأمامي (Forward Chaining) هو نوع من أنظمة الاستدلال يُعرف بـ الاستدلال المعتمد على البيانات (Data-driven reasoning)، حيث يبدأ من المعطيات أو الحقائق المعروفة، ويستخدم القواعد لاستنتاج حقائق جديدة حتى يتم الوصول إلى الهدف أو حتى لا يمكن استنتاج المزيد.

- بمجرد توفر الحقائق (Facts)، يتم استخدامها فوراً لمطابقة مقدمات القواعد (Antecedents).
- لا يمكن تفعيل أي قاعدة إلا إذا تحققت جميع شروط المقدمة بالكامل.
- هذا النوع من الاستدلال شائع في الأنظمة الخبيرة التي تعمل في الزمن الحقيقي (Real-time Expert Systems)، مثل أنظمة المراقبة والتحكم.
- أمثلة على أنظمة تستخدم هذا النمط: OPS5 , CLIPS , ...

مشكلة Forward chaining أنه من الممكن أن يتم تنفيذ (fire) عدد كبير من rules المحققة ولكن ليس لها علاقة بالgoal، وهو استنتاج حقيقة واحدة فقط، فلن تكون تقنية الاستدلال الأمامي فعالة. في مثل هذه الحالة يُعد التسلسل الخلفي أكثر ملاءمة.

كيف يعمل Forward Chaining ؟

1. نبدأ بالحقائق (Facts) الموجودة لدينا.
2. في كل دورة (Cycle)، نبحث عن القواعد التي تنطبق مقدماتها على الحقائق الموجودة.
3. ننفذ القاعدة الأولى التي تنطبق (عادةً من الأعلى للأسفل).
4. نضيف النتيجة (الاستنتاج) إلى قاعدة البيانات (Facts Database).
5. نكرر العملية حتى لا توجد قواعد تنطبق أو نصل للهدف المطلوب.

خطوات الاستدلال (Forward Chaining Execution)

1. الدورة الأولى (Cycle 1) :

نبحث عن القواعد التي تتطابق مقدماتها مع الحقائق الحالية:

■ Rule 3: $A \rightarrow X$

■ Rule 4: $C \rightarrow L$

تنفيذ Rule 3 أولاً لأنها أعلى



يتم إضافة X إلى قاعدة البيانات.

ثم يتم تنفيذ Rule 4 ثانياً.

يتم إضافة L إلى قاعدة البيانات.

2. الدورة الثانية (Cycle 2) :

الحقائق الآن A, B, C, D, E, M, X, L :

الآن Rule 2 يمكن تنفيذها:

■ Rule 2: $X \& B \& E \rightarrow Y$

يتم استنتاج Y وإضافته إلى قاعدة البيانات.

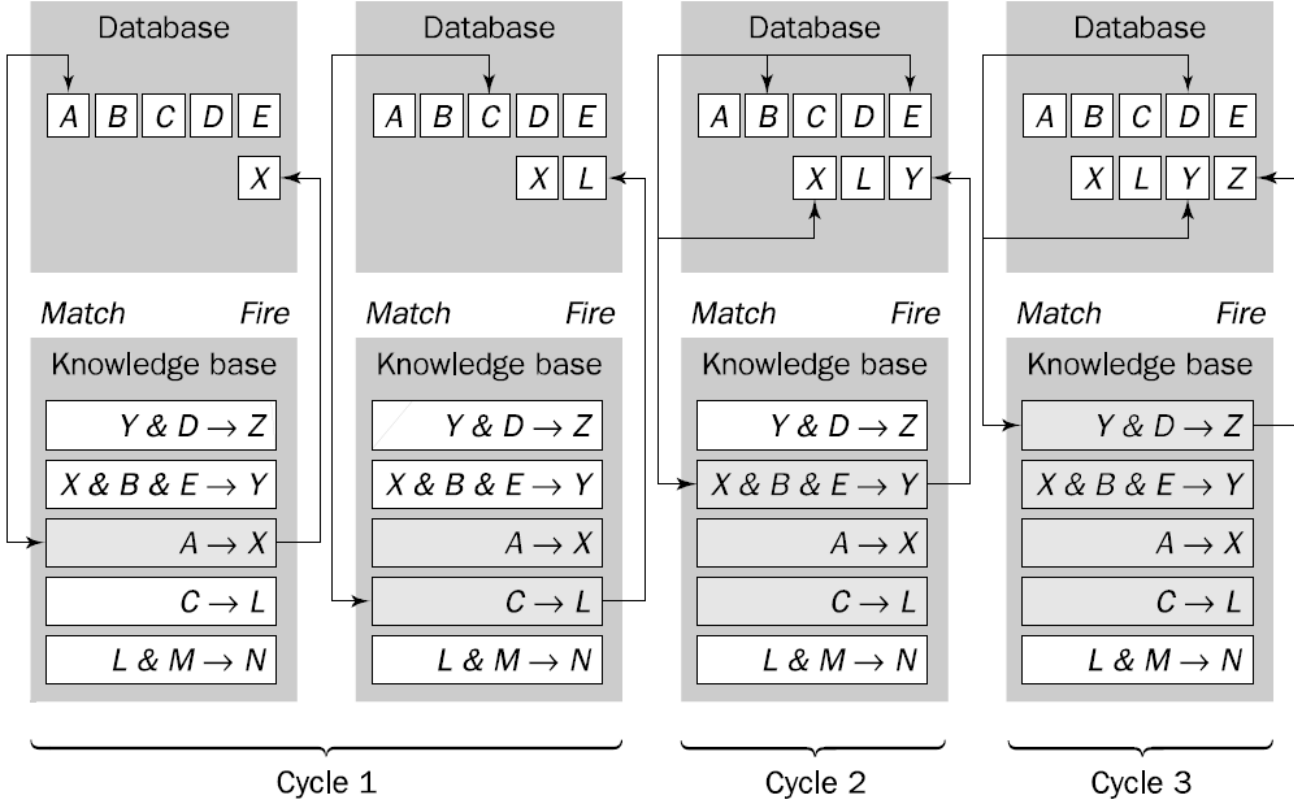
3. الدورة الثالثة (Cycle 3) :

الحقائق الآن A, B, C, D, E, M, X, L, Y :

الآن Rule 1 يمكن تنفيذها:

Rule 1: $Y \& D \rightarrow Z$

يتم استنتاج Z وإضافته إلى قاعدة البيانات.



الاستدلال بالتوجه العكسي (Backward Chaining)

- الاستدلال بالتوجه العكسي (Backward Chaining) هو نوع من أنظمة الاستدلال يُعرف بـ الاستدلال المعتمد على الهدف (Goal-driven reasoning)، في هذا النوع، نبدأ من الهدف النهائي الذي نريد إثباته، ثم نبحث عن القواعد التي يمكن أن تقودنا إلى إثبات هذا الهدف.
- الاستدلال بالتوجه العكسي (Backward Chaining) هو نوع من الاستدلال يعتمد على البدء من فرضية (hypothesis) أو استعلام نريد إثباته، ومن ثم يتم البحث عن قواعد تدعمه، واسترجاع الحقائق الضرورية لإثبات مقدمات هذه القواعد.
- يستخدم هذا النوع من الاستدلال بكثرة في أنظمة التشخيص والاستشارة (مثل: EMYCIN)، في هذا التسلسل العكسي، يكون لدى نظام الخبراء هدف، ويحاول محرك الاستدلال إيجاد الأدلة التي تثبته.

كيف يعمل Backward Chaining ؟

- نبدأ بهدف معين نريد الوصول إليه (Fact/Goal).
- نبحث عن القواعد التي تحتوي على هذا الهدف في جزء النتيجة THEN.
- نُخزن هذه القاعدة مؤقتاً (Stack)، ثم ننتقل لمحاولة إثبات مقدماتها IF.

7. إذا لم نجد إحدى المقدمات في قاعدة البيانات، فإنها تصبح هدفاً فرعياً (Sub-goal).
8. نكرر نفس العملية حتى نجد الحقائق أو نصل لطريق مسدود.

خطوات الاستدلال (Backward Chaining Execution) :

بالعودة للمثال السابق:

1. الدورة الأولى:

نريد إثبات Z، نبحث عن قاعدة تحتوي Z في جزئها $\rightarrow$ THEN نجد:

Rule 1: $Y \& D \rightarrow Z$

نُخزّن Rule 1 ونضع Y و D كأهداف فرعية.

2. الدورة الثانية:

نبدأ بهدف فرعي Y :

هل Y موجودة في قاعدة البيانات؟ لا.

نبحث عن قاعدة تستنتج $\rightarrow$ Y نجد:

Rule 2: $X \& B \& E \rightarrow Y$

نُخزّن Rule 2 ونضع X, B, E كأهداف فرعية جديدة.



3. الدورة الثالثة:

نبدأ بهدف فرعي X :

هل X موجود؟ لا.

نبحث عن قاعدة تستنتج $\rightarrow$ X نجد:

Rule 3: $A \rightarrow X$

نُخزّن Rule 3 ونجعل A هدفاً فرعياً.

4. الدورة الرابعة:

نحاول إثبات A

هل A موجودة في قاعدة البيانات.

إذاً Rule 3 يتم تنفيذها، ويضاف X إلى قاعدة البيانات.

5. Pass 5:

نعود إلى Rule 2: $X \& B \& E \rightarrow Y$

هل X موجود؟ نعم

هل B و E موجودان؟ نعم

إذاً Rule 2 يتم تنفيذها، ويضاف Y إلى قاعدة البيانات.



Rule 1: $Y \& D \rightarrow Z$ نعود إلى Z

هل Y موجود؟ نعم

هل D موجود؟ نعم

إذاً Rule 1 يتم تنفيذها، ويُضاف Z إلى قاعدة البيانات.

تم إثبات الهدف النهائي Z

■ نلاحظ أننا في كل دورة أمام حالتين:

❖ إما إثبات هدف فرعي.

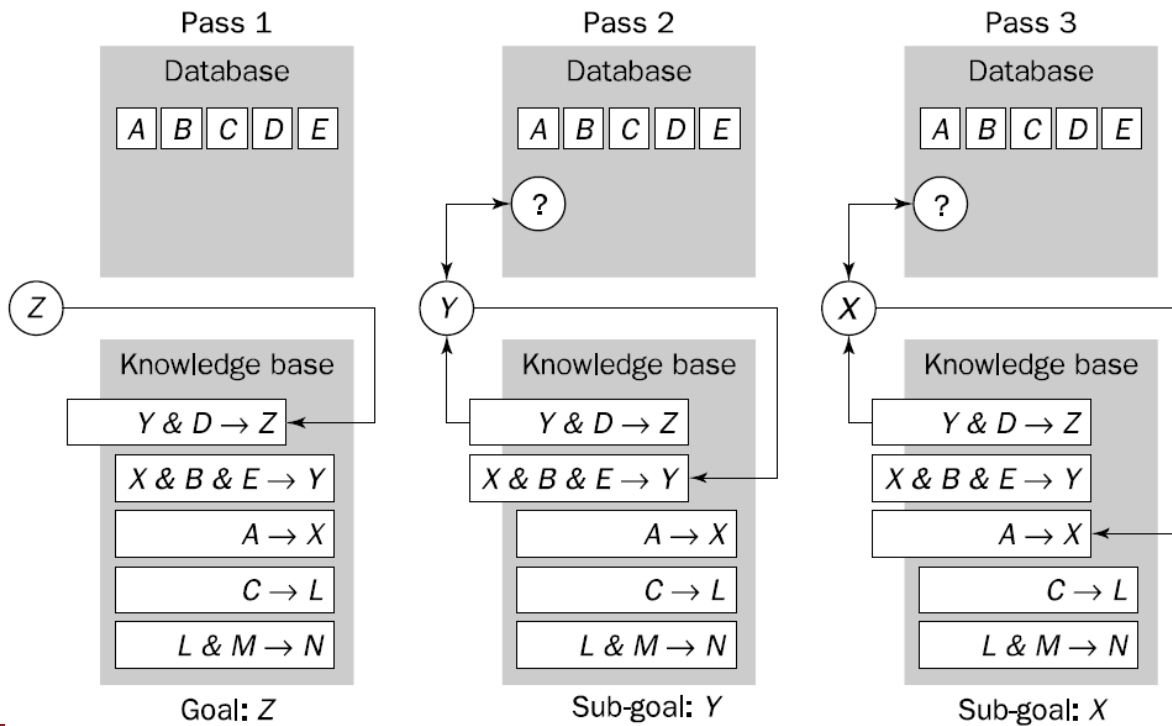
❖ أو تنفيذ Rule معينة.

■ Backward chaining يبدأ من الهدف النهائي، وليس من الحقائق.

■ يستخدم أسلوب التراجع step-by-step من خلال سلسلة من الأهداف الفرعية.

■ أكثر كفاءة في حالة كان لدينا هدف واحد معروف نريد الوصول إليه.

■ يشبه طريقة الإثبات المنطقي أو البرهنة.



مسألة رقم 2:

Rule 1: If X croaks and eats flies $\rightarrow$ Then X is a frog

Rule 2: If X chirps and sings $\rightarrow$ Then X is a canary

Rule 3: If X is a frog $\rightarrow$ Then X is colored green

Rule 4: If X is a canary $\rightarrow$ Then X is colored yellow



حيث الحقائق الأولية: Fritz croaks and eats flies

Goal: هل يمكننا استنتاج لون فريتز باستخدام القواعد السابقة؟ أي: هل نستطيع أن نعرف [Fritz is colored Y]؟ ما هو اللون (Y) الذي ينتمي إليه فريتز بناءً على سلوكه؟

أولاً: باستخدام الاستدلال الأمامي (Forward Chaining)

هو طريقة استدلال تبدأ من الحقائق المعروفة، ونقوم بتطبيق القواعد بشكل تدريجي لاستخلاص حقائق جديدة حتى نصل إلى نتيجة معينة (قد تكون أو لا تكون الهدف المطلوب). خطوات الحل:

1. الخطوة 1:

نعلم أن:

Fritz croaks and eats flies

تنطبق على القاعدة رقم (1):

If X croaks and eats flies → Then X is a frog

نستنتج:



Fritz is a frog

2. الخطوة 2:

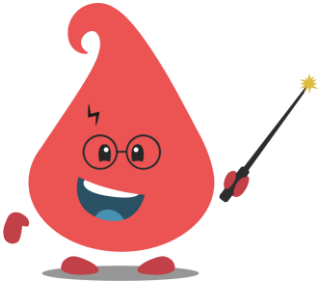
لدينا الآن:

Fritz is a frog

تنطبق على القاعدة رقم (3):

If X is a frog → Then X is colored green

نستنتج:



Fritz is colored green

3. الخطوة 3:

لا توجد قواعد أخرى تنطبق على ما نملكه من معلومات.

النتيجة النهائية: لون فريتز هو: أخضر

ثانياً: باستخدام الاستدلال العكسي (Backward Chaining)

هو طريقة استدلال تبدأ من الهدف النهائي، وتحاول الرجوع إلى الحقائق من خلال القواعد لإثبات هذا الهدف. لنفترض أننا نحاول إثبات أن: Fritz is colored Y → . خطوات الحل:

1. الخطوة 1:

الهدف: Fritz is colored green

نبحث عن قاعدة نتيجتها (THEN) هي هذا الهدف:

Rule 3: If X is a frog $\rightarrow$ Then X is colored green

إذن نحتاج إلى إثبات Fritz is a frog

2. الخطوة 2:

نبحث عن قاعدة نتیجتها Fritz is a frog :

Rule 1: If X croaks and eats flies $\rightarrow$ Then X is a frog

نحتاج إلى إثبات Fritz croaks and eats flies :

3. الخطوة 3:

هذه الجملة موجودة مسبقاً في قاعدة البيانات
إذن:

Rule 1 تطبق $\rightarrow$ Fritz is a frog

Rule 3 تطبق $\rightarrow$ Fritz is colored green

النتيجة النهائية : Fritz is colored green



كيف نختار بين التسلسل الأمامي والتسلسل الخلفي؟

❖ إذا كان الخبر يجمع المعلومات أولاً، ثم يستنتج منها ما يمكن استنتاجه نستخدم الاستدلال الأمامي (Forward Chaining).

❖ إذا كان الخبر يبدأ بحل افتراضي ثم يبحث عن حقائق تؤيده نستخدم الاستدلال الخلفي (Backward Chaining).

هل يمكننا الجمع بين الطريقتين؟

كثير من أنظمة الخبراء تستخدم الطريقتين معاً، حيث لا يحتاج مهندس المعرفة إلى الاختيار بين الطريقتين.

في العادة، يكون الاستدلال الأساسي هو backward chaining، ولكن عند ظهور حقيقة جديدة يُستخدم forward chaining لاستغلالها بأقصى شكل ممكن.

انتهت المحاضرة

